

Xadrez para quem nunca jogou

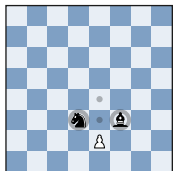
Uma página para conduzir a Parte 3 do workshop Attention is All You Need

“Eu nunca joguei xadrez. O modelo também não: ele só leu 60 mil partidas.”

uma boa frase de abertura

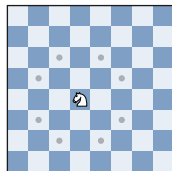
As peças

Os pontos mostram para onde a peça pode ir; os anéis, o que ela pode capturar. É o mesmo desenho do tabuleiro do notebook.



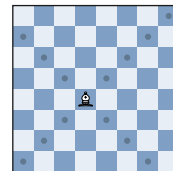
Peão sem letra

Anda uma casa para a frente (duas no primeiro lance). Captura na diagonal.



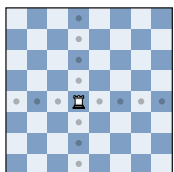
Cavalo N

Anda em L. É a única peça que pula por cima das outras.



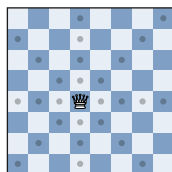
Bispo B

Anda na diagonal, quantas casas quiser.



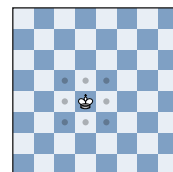
Torre R

Anda na horizontal ou na vertical, quantas casas quiser.



Dama Q

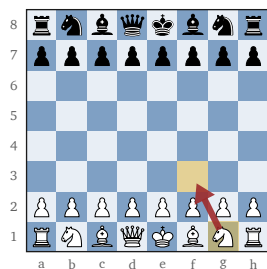
Torre e bispo juntos. É a peça mais forte.



Rei K

Uma casa em qualquer direção. Se não tem como escapar do ataque, é xeque-mate.

Como ler um lance



As colunas vão de **a** a **h** e as linhas de **1** a **8**; as brancas começam embaixo. Cada lance é a letra da peça seguida da casa de destino. No tabuleiro ao lado, Nf3 é o cavalo indo de g1 para f3.

e4 peão para e4 (peão não tem letra)

Nf3 cavalo para f3

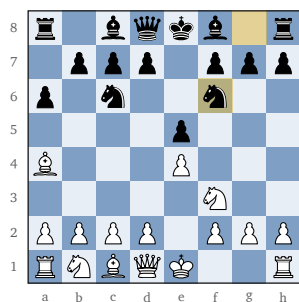
Bxe5 bispo captura (x) a peça em e5

+ xeque: o rei está atacado

xeque-mate: fim de jogo

O-O roque: rei e torre se protegem

Duas demonstrações prontas



1. Abertura espanhola

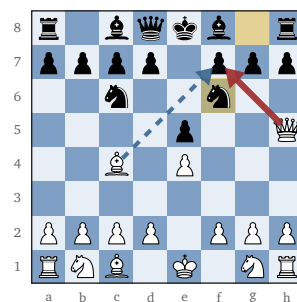
Uma das aberturas mais jogadas da história.

Você joga

e4 Nf3 Bb5 Ba4

O modelo deve responder

e5 Nc6 a6 Nf6



2. Mate do pastor

Mate em quatro lances que pega iniciantes.

Você joga

e4 Bc4 Qh5

Se ele jogar Nf6

Qxf7#

Mostra que o modelo reproduz a teoria que viu milhares de vezes. Se ele sair da linha, também serve: com temperatura 0,3 ainda há sorteio.

Se alguém perguntar

“Ele joga bem?” Não medimos rating, só se os lances são legais: cerca de 85% nos primeiros 20 lances, contra um adversário que joga ao acaso.

“Ele entende xadrez?” Ele nunca vê o tabuleiro, mas para acertar lances precisa representar as peças por dentro. Karvonen (2024) consegue ler o tabuleiro nas ativações. É o slide 25.

Dama (seta vermelha) e bispo (tracejada) atacam f7. Se o modelo defender com g6, Qe7 ou Qf6, aprendeu a defesa só lendo partidas.

“E o Stockfish, o AlphaZero?” Eles recebem o tabuleiro e calculam variantes antes de jogar. O nosso não calcula nada: prevê o próximo caractere, imitando partidas humanas.

“Você joga?” Não. E essa é a graça: nem eu nem o modelo aprendemos com as regras.

No tabuleiro do notebook (seção 3.5). Clique numa peça e os pontos mostram os lances possíveis; não é preciso saber as regras. Os lances do modelo aparecem em vermelho no histórico. *Desfazer* volta o seu lance e o do modelo; *Trocar cores* faz o modelo começar. O peão que chega ao outro lado vira dama automaticamente.